

Creación y Gestión de Procesos

21003676

1. Pasos para la creación de procesos

En Linux la creación de procesos se basa en la llamada al sistema **fork()** los pasos a seguir fueron:

- Invocar **fork()** para que cree una copia exacta del proceso.
- Usar **getpid()** para obtener el ID del proceso hijo y **getppid()** para obtener el ID del proceso padre.
- Mediante condicionales si **fork()** era 0 se consideraba como el proceso hijo, si era diferente de 0 se considera el proceso padre y si el valor de **fork()** está por debajo de 0, se considera que hubo una falla al crear el proceso.

2. Sincronización

Esto es vital para evitar que el proceso padre termine antes que los procesos hijos o que deje "Procesos Zombies"

- Se uso **waitpid()** que es una función que bloqueara la ejecución del proceso padre hasta el proceso hijo termine de ejecutarse.

3. IPC

- Las **Pipes** (Tuberías) hacen que se establezca un canal unidireccional donde el padre escribe escribe un mensaje en un extremo de la tubería y el hijo lo lee en el otro.
- Se utilizo **shmget** y **shmat** para reservar un segmento de memoria física accesible por ambos procesos, la diferencia con pipes es que ambos procesos ven la misma variable.

Capturas de Pantalla

Tarea 1:

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$ make runt1
gcc -Wall -Wextra -g -o task1 task1_create_new_process.c
./task1
Proceso hijo: PID = 6674, Parent PID = 6673
Proceso Padre: PID = 6673
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$
```

Tarea 2:

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$ make runt2
gcc -Wall -Wextra -g -o task2 task2_synchronizing.c
./task2
Child Process: PID = 6685, Parent PID = 6684
Parent Process: Child has finished execution
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$
```

Tarea 3:

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$ make runt3
gcc -Wall -Wextra -g -o task3 task3_IPC.c
./task3
Parent Process: Writing "Hello from the parent!"
Child Process: Received "Hello from the parent!"
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$
```

Tarea 4:

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$ make runt4
gcc -Wall -Wextra -g -o task4 task4_multiple_child_process.c
./task4
Parent Process: PID = 6707
Proceso hijo 1: PID = 6708, Parent PID = 6707
Proceso hijo 2: PID = 6709, Parent PID = 6707
Proceso hijo 3: PID = 6710, Parent PID = 6707
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$
```

Tarea 5

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$ make runt5
gcc -Wall -Wextra -g -o task5 task5_shared_memory.c
./task5
Parent Process: Writing "Shared Memory Example"
Child Process: Read "Shared Memory Example"
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/LabsCC7/Lab4_004Process_Creation_and_Management$
```